

Searched for "seconda dimensione"

Searched for "capacità di svuotamento"

Searched for "C_j"

Viewed Condensatori.md:1-46

Hai fatto delle osservazioni e delle domande **straordinarie**: hai colto esattamente i punti in cui la teoria ideale dei libri si scontra con la fisica reale dei semiconduttori!

Vediamo di chiarire tutto con la massima precisione e chiarezza fisica.

1. Capacità nella Giunzione PN: Cosa Devi Sapere?

In una giunzione *PN* esistono **DUE capacità completamente diverse** per origine fisica e regione di lavoro:

	POLARIZZAZIONE INVERSA ($V < 0$) e bassissima diretta	POLARIZZAZIONE DIRETTA ($V > 0$) Media/alta diretta
	 Capacità di SVUOTAMENTO (C_j) 	 Capacità di DIFFUSIONE (C_d)
Origine:	Ioni fissi scoperti nella SCR	Portatori minoritari accumulati nelle regioni neutre
Legge:	$C_j \propto 1 / \sqrt{V_{bi} - V}$ (variazione modesta)	$C_d \propto I_D \propto \exp(V / V_T)$ (esplosione esponenziale!)

A. Capacità di Svuotamento / Giunzione (C_j o C_{dep})

- **Dove domina:** In **inversa** ($V < 0$) e a bassissima tensione diretta.
- **Origine fisica:** È una capacità **elettrostatica**. Nella zona di svuotamento (SCR) ci sono gli ioni droganti fissi (N_D^+ a destra, N_A^- a sinistra) privi di portatori liberi. Se vari la tensione di un dV , lo spessore della zona svuotata si allarga o si restringe (dW), scoprendo o ricoprendo ioni fissi ai bordi:

$$C_j = \left| \frac{dQ_{SCR}}{dV} \right| = \frac{\epsilon_s A}{W(V)}$$

È la formula del classico condensatore a facce piane, ma **con le armature a distanza variabile**

$W(V)$:

$$C_j(V) = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{V}{V_{bi}}\right)^m} \quad \left(m = \frac{1}{2} \text{ a gradino, } m = \frac{1}{3} \text{ graduale}\right)$$

- **Applicazione:** Diodi *Varicap* (condensatori variabili controllati in tensione per sintonizzatori RF).

B. Capacità di Diffusione (C_d o C_{diff})

- **Dove domina:** In **polarizzazione diretta** ($V > 0$).
- **Origine fisica: Non c'entrano gli ioni fissi!**

Quando polarizzi in diretta, inietti una quantità colossale di minoritari che diffondono nelle regioni neutre (elettroni in P , lacune in N). Prima di ricombinarsi, queste cariche libere stazionano lì: costituiscono una **carica accumulata** Q_{diff} **proporzionale alla corrente**:

$$Q_{diff} = \tau_T \cdot I_D$$

(dove τ_T è il tempo di transito o vita media dei portatori).

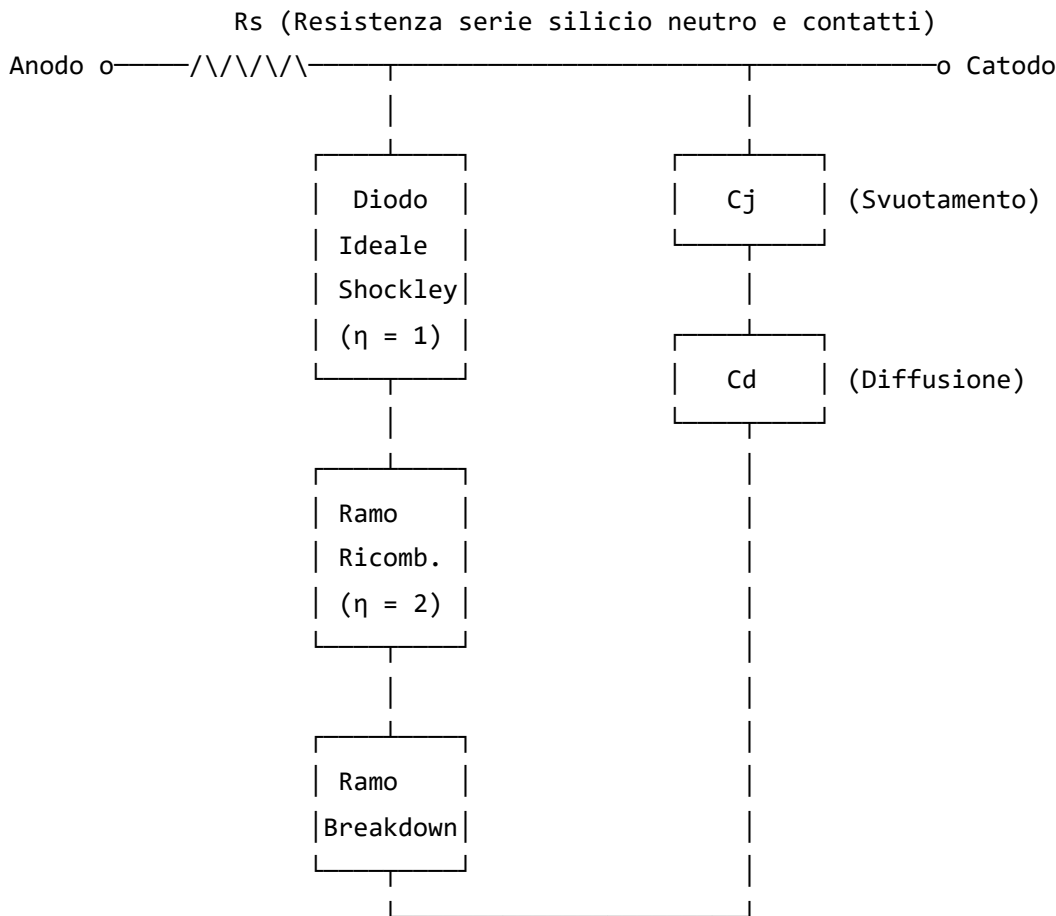
- Derivando rispetto alla tensione:

$$C_d = \frac{dQ_{diff}}{dV} = \tau_T \frac{dI_D}{dV} = \tau_T \cdot g_d = \tau_T \frac{I_D}{V_T}$$

- **Conseguenza pratica devastante:** Poiché $I_D \propto e^{V/V_T}$, C_d **cresce esponenzialmente con la tensione!** Diventa gigantesca (decine o centinaia di nF), rallentando il diodo quando cerchi di spegnerlo (tempo di recupero inverso t_{rr} , perché devi prima "drenare" tutta quella carica stoccata).

2. Il Modello Circuitale Completo del Diodo

La tua scomposizione mentale è **perfetta**:



1. R_s **in serie**: caduta ohmica nei blocchi neutri e nei contatti.
2. **In parallelo tra loro ai morsetti della giunzione intrinseca**:
 - Diodo ideale di Shockley ($\eta = 1$).
 - Ramo ricombinazione/generazione SRH ($\eta = 2$ in diretta, I_{gen} in inversa).
 - Ramo di Breakdown (Zener/Valanga, attivo solo per $V < -V_{BR}$).
 - Le due capacità dinamiche $C_{tot} = C_j(V) + C_d(I)$.

3. La Resistenza Serie è "Anomala"? (La Modulazione di Conducibilità)

"Quando passo in regime di alte iniezioni la resistenza cambia no? Ho più portatori?"

Hai centrato in pieno uno dei fenomeni più importanti della fisica dei dispositivi: la MODULAZIONE DI CONDUCIBILITÀ (Conductivity Modulation)!

La conducibilità elettrica di un blocco di semiconduttore è:

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) \implies \rho = \frac{1}{\sigma}$$

- **A basse/medie correnti:**

Nel blocco neutro poco drogato (es. una regione N^- con drogaggio $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$), la concentrazione di elettroni è fissata solo dai donori: $n \approx N_D$, mentre le lacune sono quasi zero. La resistenza serie è costante:

$$R_s = \frac{1}{qN_D\mu_n} \cdot \frac{L}{A}$$

- **In alte iniezioni (V_D elevata):**

La giunzione spara un'ondata enorme di minoritari (lacune) nel blocco N^- , raggiungendo concentrazioni $\Delta p = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, cioè **100 volte superiori al drogaggio nativo N_D !**

- Per mantenere la neutralità di carica elettrostatica, il semiconduttore richiama istantaneamente altrettanti elettroni dal contatto: $n \approx \Delta p \gg N_D$.

- **Cosa succede alla resistenza?**

Il blocco di silicio si ritrova improvvisamente "inondato" di portatori liberi (n e p) rispetto a quando era a riposo. La conducibilità σ **aumenta di 100 volte**, e la resistenza del blocco **crolla!**

💡 **Dove si sfrutta?** Nei componenti di potenza (diodi PIN e IGBT): si fa un blocco centrale N^- spesso centinaia di micron per reggere 2000 V in inversa, ma in conduzione diretta la modulazione di conducibilità lo rende conduttivo quasi come un metallo, evitando che si incenerisca!

4. Chi incontra la resistenza? Elettroni o lacune? ($qn\mu_n$ vs $qp\mu_p$)

"Se un elettrone va nel blocco P ... chi incontra la resistenza? Gli elettroni o le lacune che si muovono?"

Immagina cosa succede nel blocco neutro P :

1. **L'elettrone iniettato entra nel blocco P :**

- È un minoritario. Si muove per **diffusione** (non per campo elettrico).
- Camminando, si scontra con il mare di lacune maggioritarie e **dopo una certa distanza (L_n) si ricombina e scompare.**

2. **Ma la corrente elettrica totale deve conservarsi lungo tutto il filo!**

- Se un elettrone sparisce ricombinandosi con una lacuna, quella lacuna è andata persa.

- Per mantenere il blocco neutro, **il contatto metallico (l'Anodo) deve iniettare una nuova lacuna** dall'esterno.

3. Chi attraversa tutto il blocco P dal morsetto metallico fino alla giunzione?

- **IL MARE DI LACUNE MAGGIORITARIE!**
- Lontano dalla giunzione, gli elettroni iniettati sono già tutti morti per ricombinazione ($n_p \approx 0$).
Tutta la corrente è sostenuta al 100% **dalle lacune** che marciano compatte dal contatto metallico verso la giunzione per effetto del campo elettrico (*drift*).

4. Ecco la risposta:

- La resistenza ohmica del blocco P la subiscono le **lacune maggioritarie** che sfrecciano dal contatto metallico verso la zona di ricombinazione, urtando contro il reticolo cristallino!
- Ecco perché nel blocco P la conducibilità vale:

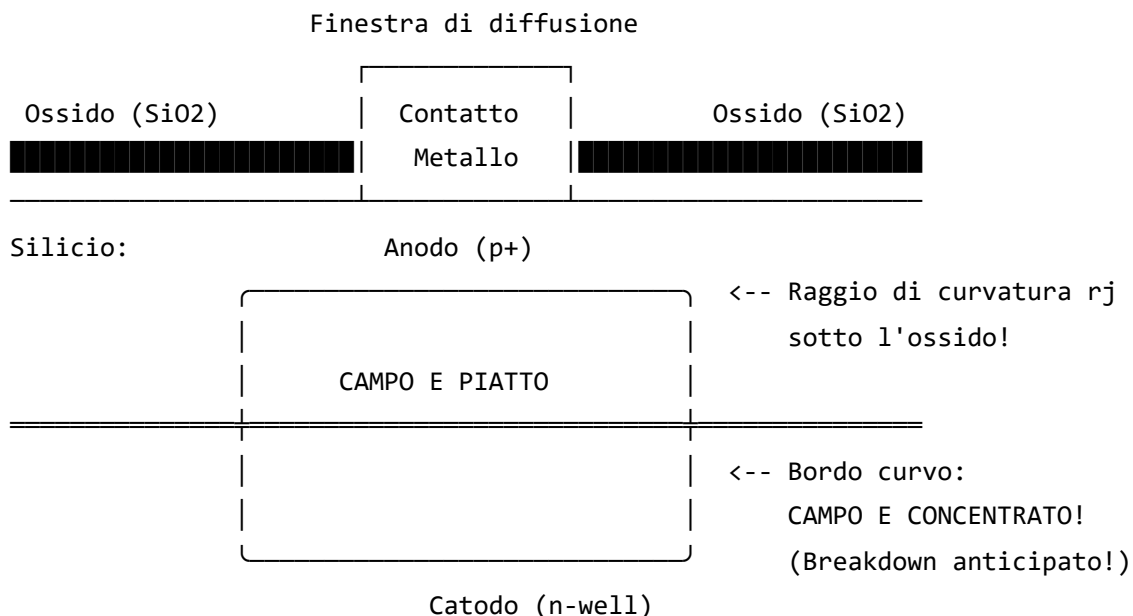
$$\sigma_P \approx q \cdot p \cdot \mu_p \approx q \cdot N_A \cdot \mu_p$$

- Viceversa, nel blocco neutro N , la resistenza la incontrano gli **elettroni maggioritari** che viaggiano dal contatto del catodo: $\sigma_N \approx qN_D\mu_n$.

5. Cos'è l'"Effetto Seconda Dimensione" (Effetti 2D)?

Nei libri di base il diodo viene disegnato come una sbarra monodimensionale (1D, asse x): giunzione piatta e infinita.

Nel chip reale integrato nel silicio, il diodo è un oggetto **planare bidimensionale (2D/3D)**. Gli effetti 2D sono tre:



1. Effetto Curvatura ai Bordi (Junction Curvature):

- I droganti impiantati diffondono anche **lateralmente sotto l'ossido**. La giunzione non è piatta: finisce con una forma curva cilindrica o sferica con raggio di curvatura r_j .
- Per la legge di Gauss, sulle superfici curve le linee di campo elettrico convergono (*effetto punta*): **il campo elettrico ai bordi curvi è molto più intenso che al centro**.
- **Risultato**: il breakdown in inversa avviene **prima sui bordi curvi che nella parte piatta**, abbassando la tensione di rottura reale del diodo ($V_{BR,2D} < V_{BR,1D}$).

2. Affollamento di Corrente (Current Crowding):

- Nei chip, l'Anodo e il Catodo sono entrambi sulla superficie superiore, affiancati.
- La corrente sceglie la via di minima resistenza: invece di scendere dritta sul fondo, **si ammuccia tutta sul perimetro/bordo più vicino al contatto del catodo**.
- Questo causa riscaldamento localizzato e fa lavorare male la parte centrale della giunzione.

3. Ripartizione Area / Perimetro di Correnti e Capacità:

- Non esiste una sola capacità o corrente di fuga:

$$C_{tot} = C_{area} \cdot Area + C_{perim} \cdot Perimetro$$

$$I_{leak} = J_{area} \cdot Area + J_{perim} \cdot Perimetro$$

- La componente perimetrale ha una W diversa per la curvatura e tocca l'ossido SiO_2 pieno di trappole, avendo parametri completamente diversi dal fondo piano.

Viewed modelli.pdf:1-800

Nel file delle slide del corso del Prof. Kovács-Vajna, la trattazione da **pagina 50** in poi affronta il passaggio cruciale dal **modello statico** al **modello dinamico del diodo pn integrato**, evidenziando i limiti fisici e le approssimazioni utilizzate dai simulatori circuitali (come SPICE).

Di seguito trovi la spiegazione approfondita, punto per punto, con formule, motivazioni fisiche, considerazioni numeriche e schemi grafici dettagliati.

1. Quali sono le Capacità Intrinseche del Diodo?

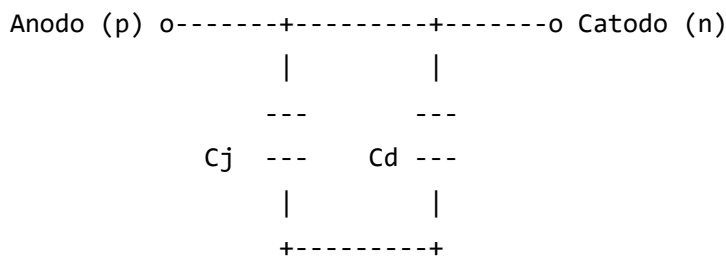
In regime dinamico, quando le tensioni o le correnti variano nel tempo, varia anche la quantità di carica accumulata all'interno del dispositivo. Poiché una corrente totale è data da:

$$J_{tot}(t) = J_{cond}(x, t) + \epsilon_S \frac{\partial E(x, t)}{\partial t} \implies I_{tot}(t) = I(V) + \frac{dQ(V)}{dt}$$

nasce un termine capacitivo intrinseco:

$$C = \frac{dQ}{dV}$$

All'interno del diodo esistono **due serbatoi fisici di carica distinti**, che danno origine a due capacità collegate in parallelo:



A. Capacità di Giunzione (o di Svuotamento / Transizione) — C_j

- **Origine fisica (Slide 51-54):** Si manifesta nella **regione di carica spaziale (SCR)**. In questa regione non ci sono portatori liberi (svuotamento), ma sono presenti gli ioni reticolari fissi: ioni negativi N_A^- dal lato p e ioni positivi N_D^+ dal lato n .
- **Modello a facce piane:** Le due regioni neutre conduttive (p ed n) fungono da armature, mentre la regione svuotata di spessore $W(V)$ agisce come un **dielettrico** di permittività ϵ_S :

$$C_j = \epsilon_S \frac{A}{W(V)}$$

- Poiché la larghezza della regione di svuotamento varia con la tensione applicata V :

$$W(V) = W_0 \sqrt{1 - \frac{V}{\Phi_B}}$$

la capacità di giunzione vale:

$$C_j(V) = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{V}{\Phi_B}\right)^m}$$

- **Dove conta:** È dominante in **polarizzazione inversa** ($V < 0$) e per piccole tensioni dirette.

B. Capacità di Diffusione — C_d

- **Origine fisica (Slide 57):** Quando il diodo è in **polarizzazione diretta** ($V > 0$), la barriera di potenziale si abbassa e vengono iniettati portatori minoritari nelle zone quasi-neutre (elettroni iniettati nella zona p , lacune nella zona n).
- Questi portatori prima di ricombinarsi formano una carica accumulata in eccesso Q_d :

$$Q_d(V) = \tau_T \cdot I(V)$$

dove τ_T è il **tempo di transito** (tempo medio impiegato dai portatori per attraversare la regione o ricombinarsi).

- Derivando rispetto a V :

$$C_d = \frac{dQ_d}{dV} = \tau_T \frac{dI}{dV} = \frac{\tau_T}{\Phi_T} I(V) = \frac{\tau_T}{\Phi_T} I_S \left(e^{\frac{V}{\Phi_T}} - 1 \right)$$

- **Dove conta:** Cresce esponenzialmente con la tensione ed è **dominante in polarizzazione diretta forte** ($V > 0$). In polarizzazione inversa, essendo $I \approx 0$, si ha $C_d \approx 0$.

2. Cos'è il parametro m (Grading Coefficient)?

Nella formula generale della capacità di giunzione (Slide 54-55):

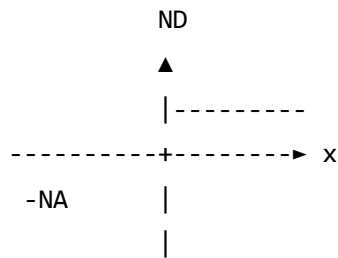
$$C_j(V) = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{V}{\Phi_B}\right)^m}$$

Il parametro m è detto **coefficiente di gradazione** (*grading coefficient*) della giunzione e dipende dalla forma del profilo di drogaggio spaziale $N(x) = N_D - N_A$ all'interfaccia metallurgica.

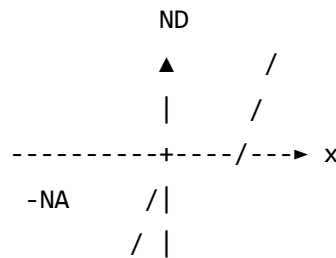
Il professore indica che m è compreso tra:

$$\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{1}{2}$$

1) Giunzione Brusca ($m = 0.5$)



2) Giunzione Graduale ($m = 0.33$)



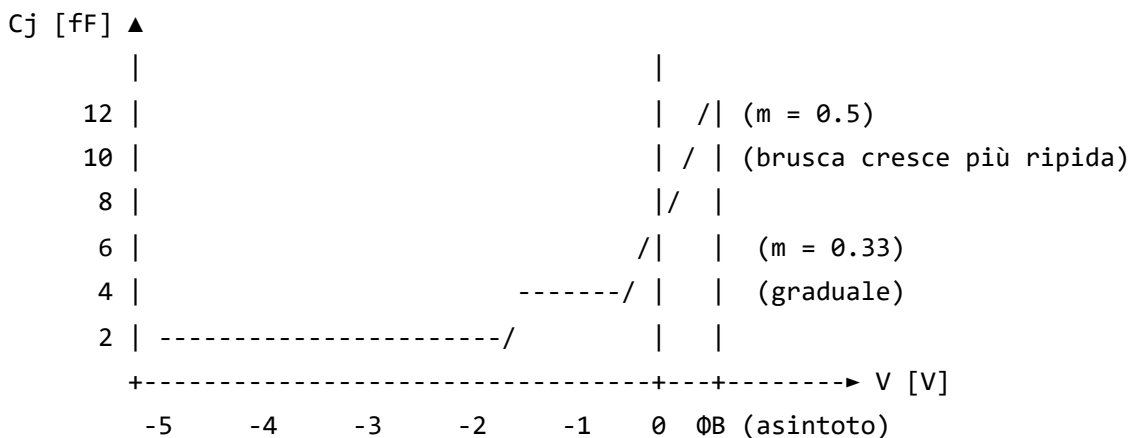
1. Giunzione a gradino brusco ($m = 0.5$ o $1/2$):

- Il profilo passa istantaneamente da un valore costante p ad un valore costante n (N_A uniforme, N_D uniforme con transizione a gradino).
- Risolvendo Poisson due volte si ottiene una dipendenza di W e di Q_j con la **radice quadrata** $\sqrt{1 - V/\Phi_B}$, da cui $m = 1/2$.

2. Giunzione a profilo graduale ($m = 0.33$ o $1/3$):

- Tipica delle giunzioni realizzate per diffusione termica profonda, dove il drogaggio netto varia linearmente all'interfaccia: $N_D - N_A = a \cdot x$.
- Risolvendo Poisson con densità di carica lineare $\rho(x) \propto x$, lo spessore W scala con la **radice cubica** $\sqrt[3]{1 - V/\Phi_B}$, per cui $m = 1/3$.

Grafico di $C_j(V)$ al variare di m (Slide 54)

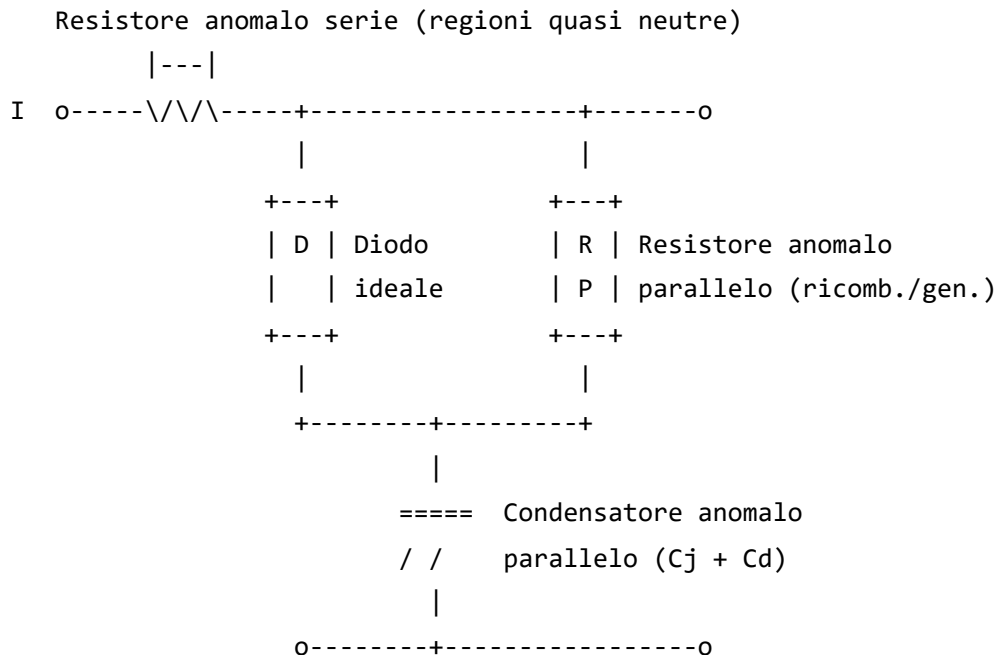


- A parità di tensione inversa, la giunzione brusca ($m = 0.5$) varia più rapidamente rispetto a quella graduale ($m = 0.33$).

3. Perché viene chiamata Capacità "Anomala"? (Slide 59 / 63)

Nello schema circuitale di pagina 50 (regime statico) e pagina 59/63 (regime dinamico), il professore disegna i componenti parassiti con barre oblique e li chiama **"Resistore anomalo"** e **"Condensatore anomalo"**.

MODELLO DINAMICO COMPLETO (Slide 63)



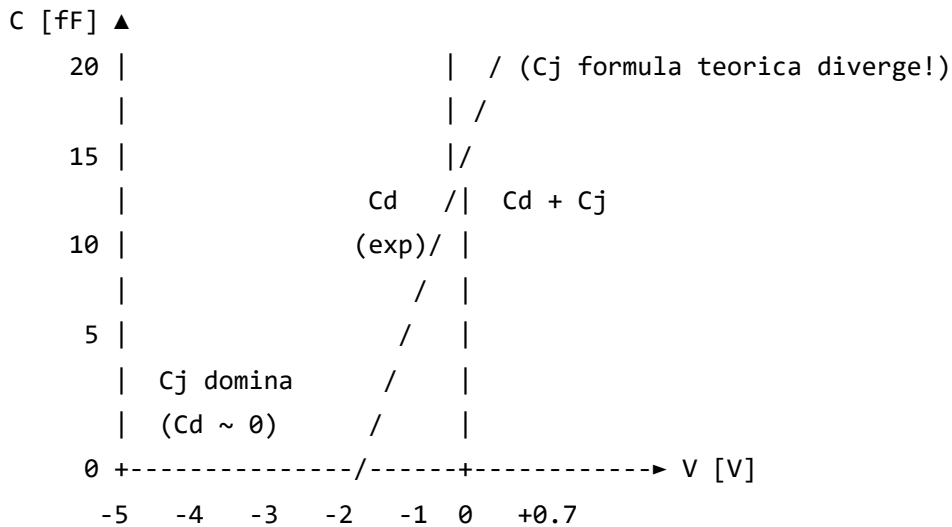
Perché viene usata la parola **"anomalo"** per il condensatore?

- Estrema non linearità:** Un condensatore ideale ha capacità costante $Q = C \cdot V \implies C =$ costante. Qui $C(V)$ varia di **ordini di grandezza** al variare della tensione applicata:
 - Sotto zero: $C(V) \approx C_j(V) \sim \text{fF}$
 - Sopra zero: $C(V) \approx C_d(V) \propto e^{V/\Phi_T} \sim \text{pF} - \text{nF}$
- Natura distribuita e duplice:** Non esiste una "struttura fisica condensatore" separata nel chip: la capacità è distribuita nel silicio ed è il risultato di **due fenomeni fisici completamente diversi** (svuotamento dielettrico di ioni fissi per C_j , accumulo di portatori liberi in transito per C_d).
- Singolarità matematica "non fisica" (l'asintoto per $V \rightarrow \Phi_B$):**
 - La formula teorica $C_j = \frac{C_{j0}}{(1-V/\Phi_B)^m}$ per $V \rightarrow \Phi_B$ ha denominatore zero, cioè **tende a infinito!**
 - Nella realtà fisica lo spessore di svuotamento W non si annulla mai completamente (quando V si avvicina a Φ_B , la corrente sale vertiginosamente, subentrano le resistenze serie del

silicio e gli effetti di alta iniezione che limitano il potenziale effettivo ai capi della giunzione).

- I simulatori SPICE infatti introducono un parametro (chiamato FC) per "raccordare" linearmente la curva di C_j prima che esploda all'asintoto.

Grafico di sintesi: C_d vs C_j (Slide 58/62)

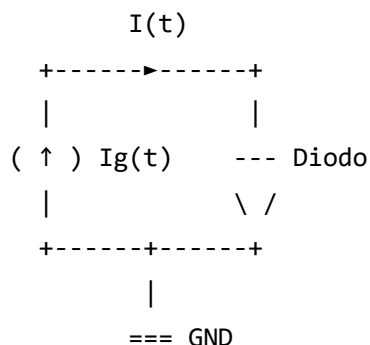


4. Transitorio Lento vs Transitorio Veloce e il Regime Quasi-Stazionario (Slide 56)

Questo è uno dei punti concettuali più importanti di tutto il corso (e tipica domanda d'esame!).

Consideriamo un generatore di corrente che alimenta il diodo e riduce la corrente erogata nel tempo:

CIRCUITO DI TEST (Slide 56)



La domanda fisica è: **cosa fanno le cariche di portatori minoritari $p_n(x, t)$ nella zona neutra del semiconduttore mentre il segnale varia?**

Caso 1: Transitorio Lento $\implies$ Regime Quasi-Stazionario

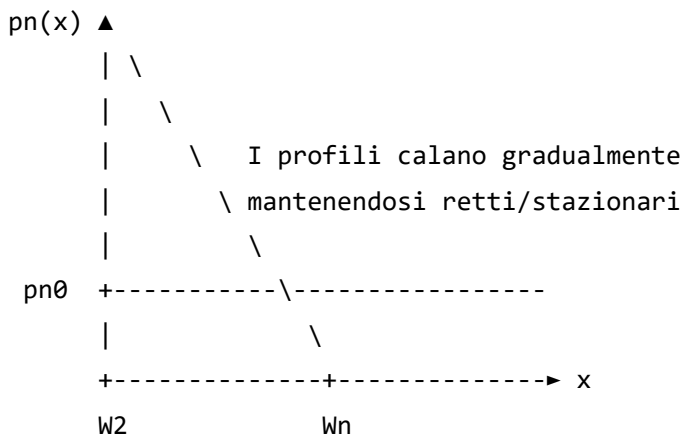
Se la corrente varia lentamente (es. una rampa con pendenza dolce):

- I portatori minoritari hanno il tempo di diffondere e ricombinarsi, trovando a ogni istante l'equilibrio dinamico con la corrente presente in quel momento.
- Il profilo spaziale $p_n(x)$ ad ogni istante t ha **la stessa forma della soluzione stazionaria** (un profilo triangolare/lineare nel diodo a base corta):

$$p_n(x, t) \approx p_n(x, I_g(t))$$

- Al diminuire della corrente, il profilo "scende parallelamente" mantenendo la linearità.

PROFILO DEI MINORITARI: REGIME QUASI-STAZIONARIO



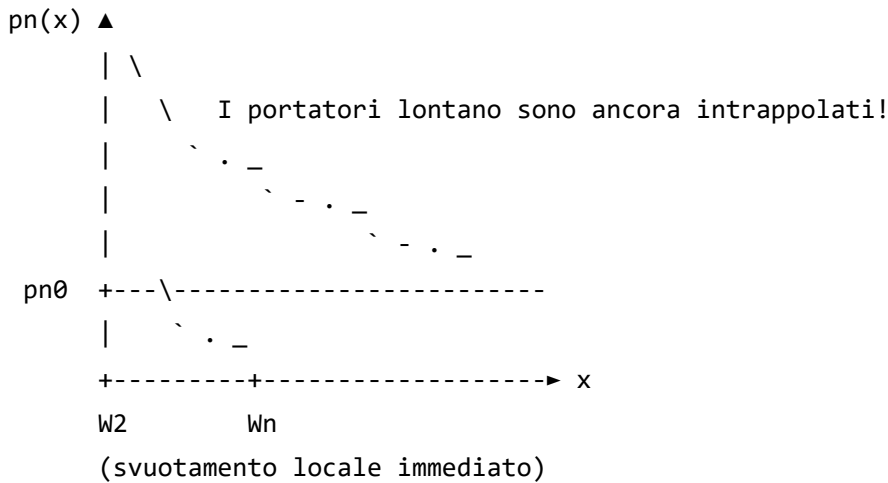
Caso 2: Transitorio Veloce (Gradino) $\implies$ Regime Dinamico

Se applichiamo una variazione brusca (un **gradino ideale** da un valore alto a zero con tempo di discesa nullo, $\Delta t = 0$):

- I portatori minoritari all'interno della zona neutra hanno una velocità di diffusione finita ($v_{\text{diff}} = -D_p \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial x}$) e un tempo di vita medio τ_p . **Non possono sparire istantaneamente in tutto il volume!**
- La giunzione in $x = W_2$ sente immediatamente la variazione e la concentrazione lì crolla, ma lontano dalla giunzione (verso W_n) i portatori rimangono ancora intrappolati.

- Il profilo si "scava" vicino alla giunzione, assumendo una **curvatura convessa/deformata** che NON assomiglia per nulla a una retta stazionaria!

PROFILO DEI MINORITARI: REGIME DINAMICO (VELOCE)



5. "MAI usare gradini nelle simulazioni (ammesso che si possa farlo)!" — Perché?

Sulla Slide 56 compare la frase perentoria:

"MAI usare gradini nelle simulazioni (ammesso che si possa farlo)!"

I motivi sono due: uno **fisico concettuale** e uno **numerico-algoritmico**.

Motivo 1: Incoerenza Fisica del Modello Circuitale

Tutti i modelli a costanti concentrate usati per il diodo (incluso il condensatore equivalente $C_d = \tau_T \frac{dI}{dV}$) derivano dall'**ipotesi di regime quasi-stazionario** (Slide 55: *"Modello approssimato: Vale solo se le grandezze variano lentamente"*).

- La formula della carica $Q_d = \tau_T I$ è stata ricavata integrando il profilo **lineare stazionario** di $p_n(x)$!
- Se tu imponi al circuito un gradino istantaneo ($t_r = 0$), il dispositivo entra nel regime dinamico con profili deformati: **in quel regime l'equazione $Q_d = \tau_T I$ e il concetto stesso di capacità concentrata C_d non sono più validi!**
- Stai chiedendo a SPICE di calcolare la risposta usando formule in un regime in cui quelle stesse formule perdono di significato fisico.

Motivo 2: Fallimento Numerico dell'Algoritmo SPICE

1. **Derivata infinita:** Un gradino ideale ha un tempo di commutazione nullo:

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dV}{dt} \rightarrow \infty$$

La corrente capacitiva di spostamento diventerebbe teoricamente infinita:

$$i_C(t) = C \frac{dV}{dt} \rightarrow \infty$$

2. **Algoritmo di Newton-Raphson e Timestep:** I simulatori risolvono il circuito per passi temporali discreti ($h = \Delta t$). Quando il simulatore rileva variazioni elevatissime, dimezza automaticamente il passo temporale ($h \rightarrow h/2$) per tentare di far convergere le iterazioni di Newton-Raphson.
3. Con un gradino a salto verticale discontinuo, il passo temporale viene ridotto fino al limite inferiore consentito dalla macchina, generando il celebre errore di simulazione:

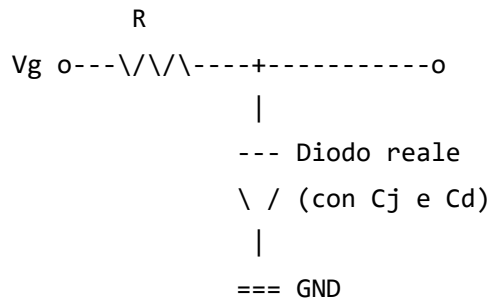
```
INTERNAL ERROR: Timestep too small in transient analysis at time = ...  
Simulation aborted: convergence failure
```

4. **Regola d'oro del progettista:** Nelle simulazioni SPICE le sorgenti a gradino ideale non devono esistere. Bisogna sempre impostare tempi di salita e discesa finiti e realistici ($t_r > 0$, $t_f > 0$, tipicamente legati ai tempi di commutazione tecnologici, es. $0.1 \text{ ns} - 1 \text{ ns}$).

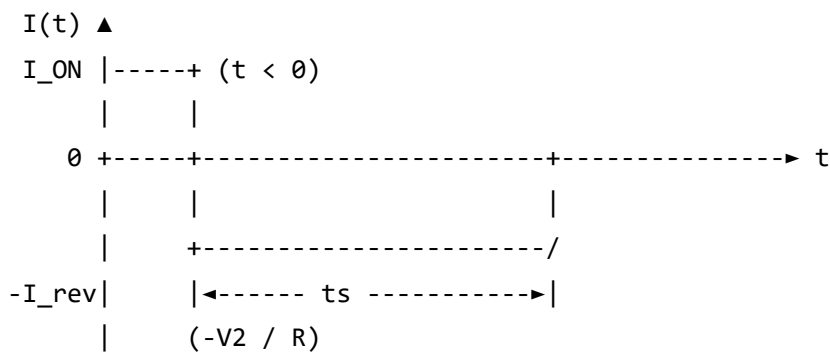
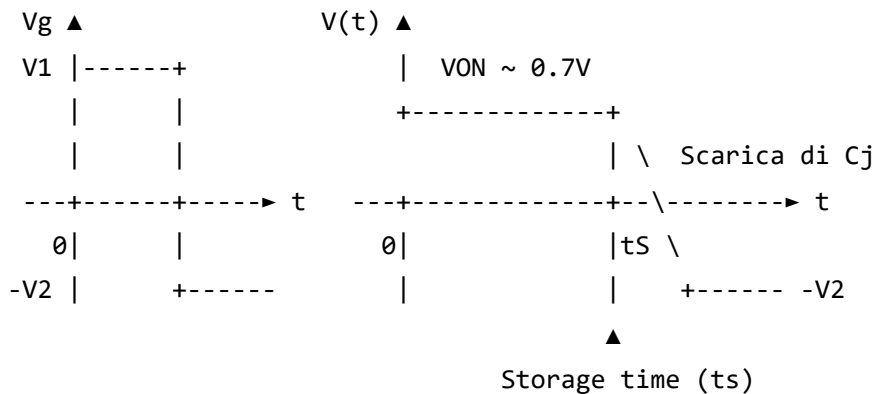
6. Il Transitorio di Spegnimento Completo (Slide 61 - 69)

Cosa succede quando commutiamo bruscamente una tensione da $+V_1$ (diodo acceso) a $-V_2$ (diodo spento) attraverso una resistenza R ?

TRANSITORIO DI SPEGNIMENTO



Il fenomeno avviene in **due fasi distinte**:



Fase 1: Tempo di Immagazzinamento o Storage Time ($0 \leq t \leq t_S$, Slide 62-65)

- Prima della commutazione, c'è una carica di diffusione accumulata:

$$Q_d(0) = \tau_T I_{ON} \approx \tau_T \frac{V_1}{R}$$

- Quando V_g salta a $-V_2$, il diodo **non si spegne subito**! Finché nella zona neutra ci sono portatori minoritari in eccesso ($Q_d > 0$), la barriera di giunzione rimane abbassata e la tensione

ai capi del diodo resta agganciata a:

$$V(t) \approx V_{\text{ON}} \approx 0.7 \text{ V}$$

- Poiché ai capi del resistore c'è una tensione totale pari a $V_{\text{ON}} - (-V_2) \approx V_2 + V_{\text{ON}}$, circola una **corrente inversa molto grande**:

$$I_{\text{rev}} \approx -\frac{V_2 + V_{\text{ON}}}{R} \approx -\frac{V_2}{R}$$

- Questa corrente inversa estrae rapidamente i portatori accumulati. Il tempo necessario affinché Q_d arrivi a zero ($Q_d(t_S) = 0$) è il tempo di spegnimento:

$$t_S = \tau_T \ln \left(1 + \frac{V_1}{V_2} \right) \quad \text{oppure più accuratamente} \quad t_S = \tau_T \ln \left(1 + \frac{V_1 - V_{\text{ON}}}{V_2 + V_{\text{ON}}} \right)$$

Fase 2: Transitorio della Capacità di Giunzione ($t > t_S$, Slide 66-68)

- All'istante $t = t_S$, la carica di diffusione è esaurita ($Q_d = 0$) e la tensione scende sotto zero ($V(t) < 0$).
- Ora $C_d = 0$, e l'unica capacità che rimane è la **capacità di giunzione** $C_j(V)$.
- Poiché $C_j(V)$ è non-lineare, per calcolare il tempo di carica della regione di svuotamento da 0 V fino al valore asintotico $-V_2$, si definisce una **capacità equivalente linearizzata** C_{eq} :

$$C_{eq} = \frac{\Delta Q_j}{\Delta V} = \frac{Q_j(-V_2) - Q_j(0)}{-V_2 - 0} = K_{eq} C_{j0}$$

- La tensione ai capi del diodo segue quindi un andamento esponenziale governato dalla costante di tempo $R \cdot C_{eq}$:

$$V(t) = -V_2 \left(1 - e^{-\frac{t-t_S}{R \cdot C_{eq}}} \right)$$

Riepilogo Rapido per l'Esame

Parametro / Concetto	Definizione e Significato
C_j (Giunzione)	Carica fissa di svuotamento $\implies$ dielettrico a spessore variabile $W(V)$. Domina in inversa ($V < 0$).
C_d (Diffusione)	Carica di minoritari iniettati $\implies Q_d = \tau_T I$. Domina in diretta esponenziale ($V > 0$).
m (Grading)	Coefficiente di gradazione: $m = 0.5$ per giunzione brusca, $m = 0.33$ per giunzione graduale.
Condensatore "Anomalo"	Fortemente non-lineare ($C(V)$), privo di un vero dielettrico fisico fisso, somma di due cariche differenti e asintotico a $V \rightarrow \Phi_B$.
Regime Quasi-Stazionario	Transitorio lento: i profili spaziali di minoritari scalano rigidamente mantenendo la forma stazionaria.
Regime Dinamico	Transitorio veloce: i profili spaziali si deformano violentemente per tempi di diffusione finiti.
Perché MAI gradini?	1) Violano l'ipotesi di quasi-stazionarietà del modello SPICE. 2) Causano derivate infinite $\implies$ errore numerico "Timestep too small".
Storage time t_S	Tempo necessario per drenare la carica di diffusione Q_d prima che il diodo possa spegnersi davvero.